

第61届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）

题目

© 2021 年德国数学奥林匹克题目委员会

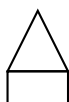
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



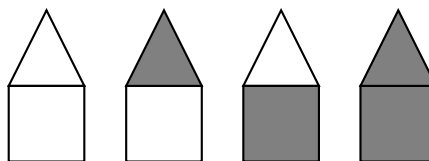
提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

610311 给房子涂色

房子要用颜色涂好。也可以只涂一种颜色。



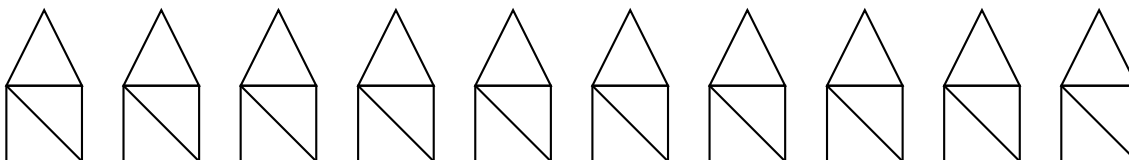
a) 如果这座房子用两种颜色来涂，



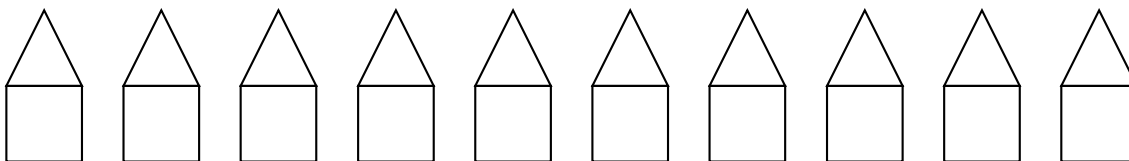
有4种不同的可能：



找出用两种颜色给这座房子涂色的所有可能。



b) 现在这座房子可以使用三种颜色，也可以只涂一种颜色。
找出所有可能。



下一页继续！

610312 纸牌游戏

一个纸牌游戏需要36张牌。要满足三个条件：

1. 至少有两个人玩。
2. 每个玩家得到同样多的牌。
3. 所有牌都分完。

可以有多少人玩？每个玩家得到多少张牌？

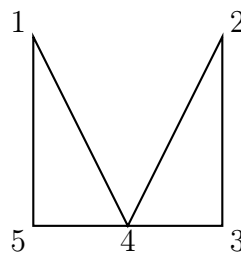
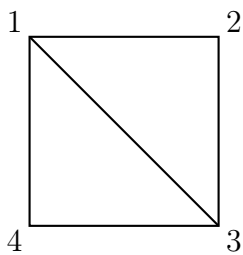
补全表格，找出所有可能。

玩家人数	每人牌数

610313 起点

从哪些点出发，可以一笔画出这个图形，既不抬笔，也不重复画同一条线？找出所有可能的起点。

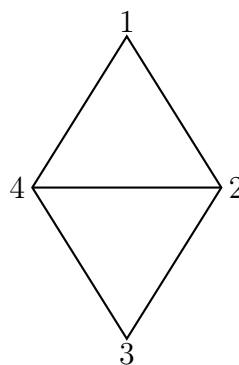
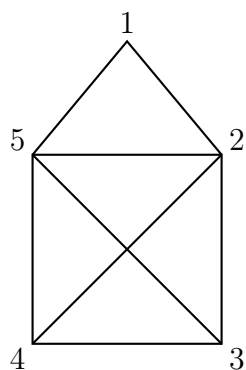
a) b)



可能的起点： 可能的起点：

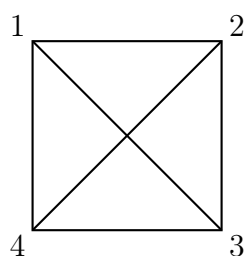
下一页继续！

c)d)



可能的起点：可能的起点：

e)



可能的起点：

610314 数字填字谜

	A B			
C D				
E F				
		G ... 小时		
	HD 740的前身			

横向：

A 325的后一个数

E $4 \cdot 4 - 5$

F 1小时23分钟 = ... 分钟

H $100 + 10 + 1$

竖向：

B 一天有

C 七百一十五

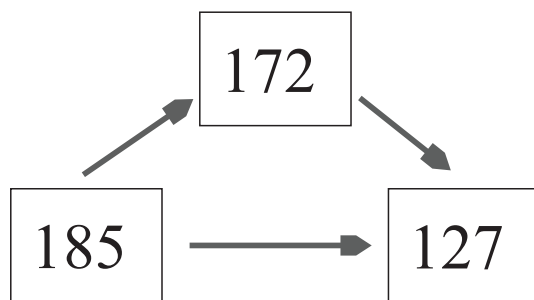
G $7 \cdot 3$

下一页继续！

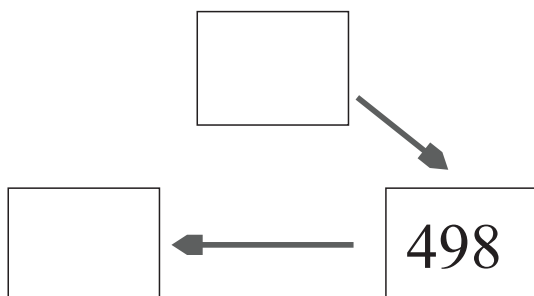
610315 比较数的大小

从一个数指向另一个数的箭头表示“比……大”。

例子：



a) 填入合适的数，并画出缺少的箭头。



b) 填入合适的数，并画出所有表示“比……大”的箭头。

